

뇌를 읽는 물리 1

고전 물리와 전기: 중고등 물리에서 뇌영상의 문턱까지

신경과학과 임상 신경심리학 연구자를 위해 썼다. 고등학교 이후 물리를 손에서 놓은 독자가 막전위, EEG/MEG, TMS, 확산 MRI의 원리를 스스로 읽을 수 있을 때까지 끌어올리는 것이 목표다.

차례

머리말

이 책을 쓴 이유

누구를 위한 책인가

이 책의 상자들

시리즈 안에서 이 책의 자리

1장 측정, 단위, 크기 감각

1.1 물리량은 숫자와 단위의 곱이다

1.2 과학적 표기법과 접두어

1.3 차원 분석: 단위로 식을 검산하기

1.4 로그 눈금과 데시벨

1.5 뇌의 크기 지도

1.6 유효숫자, 근사, 어림셈

머리말

이 책을 쓴 이유

뇌영상 논문의 방법 절은 물리로 가득하다. "3 T 스캐너에서 TR 2 s, TE 30 ms로 얻은 EPI 영상", " $b = 1000 \text{ s/mm}^2$ 의 확산 강조 영상", "60 Hz 노치 필터", "쌍극자 모델로 추정된 발생원". 임상 현장에서 이런 말을 매일 듣다 보면 뜻을 대충 짐작하게 된다. 하지만 짐작으로는 논문의 한계를 따지거나 새 분석을 설계하기 어렵다.

이 책은 그 짐작을 이해로 바꾸기 위해 썼다. 출발점은 중학교 과학이다. 단위와 크기에서 시작해 힘, 에너지, 파동, 열, 전기, 자기, 빛을 차례로 쌓는다. 장마다 새 개념이 뇌의 어디에 쓰이는지를 바로 보여 준다. 마지막 장을 덮을 때쯤이면 막전위가 왜 -70 mV 인지, EEG가 왜 마이크로볼트 단위인지, TMS 코일이 어떻게 두개골 너머의 피질에 전류를 흘리는지, 확산 MRI가 무엇을 재는지를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

누구를 위한 책인가

신경해부학과 임상에는 익숙하지만 고등학교 이후 물리를 손에서 놓은 연구자를 위해 썼다. 미적분을 몰라도 읽을 수 있다. 필요한 수학은 그 자리에서 말로 풀어 설명하고, 정식 내용은 같은 시리즈의 수학 책으로 넘긴다.

이 책의 상자들

📖 중고등 복습

장 첫머리에서 중고등학교 때 배운 내용을 짧게 되살린다. 기억이 또렷하면 건너뛰어도 된다.

🧠 뇌로 가는 다리

방금 배운 물리가 뇌와 뇌영상의 어디에 나오는지 숫자와 함께 보여 준다. 이 책에서 가장 중요한 상자다.

예제

숫자를 직접 넣어 푸는 문제와 풀이다. 손으로 따라 풀어 보기를 권한다.

흔한 오해

전공자도 자주 헷갈리는 점을 짚는다.

각 장은 **핵심 정리**와 **확인 문제**로 끝난다. 확인 문제의 풀이는 바로 뒤에 있다.

시리즈 안에서 이 책의 자리

이 책은 시리즈의 첫 권이다. 다음 순서로 이어진다.

1. **물리 1: 고전 물리와 전기** (이 책)
2. **화학 1: 생명을 위한 일반화학**: 이온, 용액, 평형, 생체분자
3. **생리 1: 뉴런에서 혈류까지**: 활동전위, 시냅스, 뇌 에너지 대사, 신경혈관 결합
4. **물리 2: 현대물리와 영상의 물리**: 스핀과 자기공명, 방사선, 푸리에 변환, 영상 형성

이 책에서는 MRI를 여러 번 "예고"만 한다. 스핀과 공명을 제대로 다루려면 이 책의 진동(4장), 회전(2장), 자기(8장)가 모두 필요하기 때문이다. 그 내용은 물리 2권에서 하나로 합친다.

1장 측정, 단위, 크기 감각

이 장에서 배울 것 물리량을 숫자와 단위로 쓰는 법, 접두어와 과학적 표기법, 단위로 식을 계산하는 법, 로그 눈금과 데시벨, 어림셈. 뇌 연구자에게 왜 필요한가 뇌는 0.1 nm 이온에서 17 cm 머리까지, 10 μ s 통로 개폐에서 수 주의 기억 공고화까지 걸쳐 있다. 측정 장비마다 이 넓은 범위의 서로 다른 구간을 본다. 어느 구간을 보는지 알아야 "이 방법으로 무엇을 볼 수 있고 무엇을 볼 수 없는가"를 판단할 수 있다.

중고등 복습: 단위와 지수

중학교 과학에서 속력은 "거리 $\div$ 시간"이었고 단위는 m/s였다. 단위에도 곱셈과 나눗셈이 적용된다는 뜻이다. 지수 규칙도 떠올려 두자. $10^3 \times 10^4 = 10^7$ 처럼 곱하면 지수를 더한다. $10^6 / 10^2 = 10^4$ 처럼 나누면 지수를 뺀다. $10^{-3} = 1/1000$ 이고, $10^0 = 1$ 이다. 이 두 가지, 즉 단위도 계산된다는 것과 지수 규칙만 있으면 이 장을 끝까지 따라올 수 있다.

1.1 물리량은 숫자와 단위의 곱이다

"막전위가 70이다"라는 말에는 정보가 없다. 70 mV인지 70 V인지에 따라 세포인지 감전 사고인지가 갈린다. 물리에서 다루는 양, 즉 **물리량(physical quantity)**은 언제나 숫자와 **단위(unit)**의 곱이다.

$$\text{막전위} = -70 \times \text{mV}$$

이렇게 쓰면 단위를 기호처럼 계산할 수 있다. mV는 "1000분의 1 볼트"이므로 $-70 \text{ mV} = -70 \times 10^{-3} \text{ V} = -0.070 \text{ V}$ 이다.

SI 단위계

전 세계 과학자는 **국제단위계(SI, Système International)**를 쓴다. SI는 일곱 개의 **기본 단위**에서 출발한다. 이 책에서 실제로 쓰는 것은 그중 여섯 개다.

물리량	단위	기호	이 책에서 나오는 곳
길이	미터	m	세포 크기, 복셀, 파장
질량	킬로그램	kg	힘, 에너지
시간	초	s	시간 상수, 주파수
전류	암페어	A	이온 전류, TMS 코일
온도	켈빈	K	열운동, 네른스트 식
물질의 양	몰	mol	농도 (mol/L = M)

나머지 단위는 모두 기본 단위를 곱하고 나누어 만든 **유도 단위(derived unit)** 다. 자주 쓰는 것만 모으면 다음과 같다. 지금 다 외울 필요는 없다. 해당 장에서 하나씩 다시 만난다.

물리량	단위	기본 단위로 풀면	처음 자세히 다루는 장
힘	뉴턴 N	$\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$	2장
에너지	줄 J	$\text{N}\cdot\text{m} = \text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}^2$	3장
일률(전력)	와트 W	J/s	3장
주파수	헤르츠 Hz	1/s	4장
전하	쿨롱 C	A·s	6장
전압(전위)	볼트 V	J/C	6장
저항	옴 Ω	V/A	7장
전도도	지멘스 S	$\text{A}/\text{V} = 1/\Omega$	7장
정전용량	패럿 F	C/V	7장
자기장	테슬라 T	$\text{N}/(\text{A}\cdot\text{m})$	8장

흔한 오해: 단위 없는 숫자

논문의 그래프에서 축에 단위가 빠져 있으면 그 축은 해석할 수 없다. "% 신호 변화"처럼 단위가 없는 양도 있다. 이런 양은 같은 단위의 두 양을 나눈 **비(ratio)** 다. BOLD 신호의 "1% 변화"는 기준 신호에 대한 비율이지 절대량이 아니다. MRI 신호 세기 자체는 스캐너와 코일에 따라 달라지는 임의 단위(a.u., arbitrary unit)이기 때문이다.

1.2 과학적 표기법과 접두어

뇌에서 쓰는 숫자는 극단적으로 크거나 작다. 뉴런은 약 860억 개, 즉 86,000,000,000개다. 세포막 두께는 0.000000005 m다. 이런 숫자는 0을 세다가 틀리기 쉽다. 그래서 **과학적 표기법(scientific notation)** 을 쓴다.

$$86,000,000,000 = 8.6 \times 10^{10}, \quad 0.000\,000\,005\,\text{m} = 5 \times 10^{-9}\,\text{m}$$

앞의 숫자는 1 이상 10 미만으로 쓰고, 크기는 10의 지수가 맞는다. 지수가 바로 **자릿수(order of magnitude)** 다. "자릿수가 세 개 다르다"는 말은 1000배 차이라는 뜻이다.

접두어

$10^{-9}\,\text{m}$ 라고 매번 쓰는 대신 **접두어(prefix)** 를 붙여 5 nm라고 쓴다. 접두어는 1000배 간격으로 이름이 붙어 있다(그림 1.1).

한 칸 내려갈 때마다 1000분의 1	G	기가	10^9	MRI 주파수 영역 근처 (3 T는 0.128 GHz)
	M	메가	10^6	3 T MRI 공명 주파수 128 MHz
	k	킬로	10^3	EEG 표본화 1 kHz, TMS 코일 전류 수 kA
	—	(기본)	10^0	1 m, 1 s, 1 V, 1 T
	m	밀리	10^{-3}	막전위 -70 mV, 활동전위 1 ms
	μ	마이크로	10^{-6}	EEG 50 μV, 세포체 20 μm
	n	나노	10^{-9}	세포막 5 nm, 세포 전류 nA
	p	피코	10^{-12}	이온 통로 하나의 전류 pA
	f	펨토	10^{-15}	MEG 신호 수십 fT

그림 1.1 SI 접두어 사다리. 한 칸 내려갈 때마다 1000분의 1이 된다. 뇌 연구에서 쓰는 양은 펨토(MEG)에서 메가(MRI 주파수)까지 이 사다리 전체에 걸쳐 있다.

접두어를 바꾸는 요령은 하나다. **단위가 작아지면 숫자는 커진다**. 1 mV를 μV로 바꾸면 단위가 1000분의 1로 작아지므로 숫자는 1000배 커진다. 그래서 1 mV = 1000 μV다.

예제 1.1 접두어 바꾸기

(가) 50 μV를 mV와 V로 나타내라. (나) 세포막 두께 5 nm는 몇 μm인가? (다) 128 MHz는 초당 몇 번 진동하는가?

풀이 (가) μV에서 mV로 가면 단위가 1000배 커지므로 숫자는 1000분의 1이 된다. $50 \mu\text{V} = 0.05 \text{ mV} = 5 \times 10^{-5} \text{ V}$. (나) nm에서 μm로 한 칸 올라가므로 $5 \text{ nm} = 0.005 \mu\text{m}$. (다) M은 10^6 이고 Hz는 "초당 횟수"다. $128 \text{ MHz} = 1.28 \times 10^8 \text{ Hz}$, 즉 초당 1억 2800만 번이다. 3 T MRI에서 수소 원자핵이 이 빠르기로 세차 운동을 한다(물리 2권).

🧠 뇌로 가는 다리: EEG와 막전위는 1000배 차이가 난다

세포 안팎의 전위차는 약 70 mV다. 두피에서 재는 EEG는 약 10-100 μV다. 접두어 한 칸, 즉 대략 1000배 차이가 난다. 신호가 이렇게 작아지는 이유는 두 가지다. 하나는 거리다. 전위는 발생원에서 멀어질수록 빠르게 약해진다(6장). 다른 하나는 상쇄다. 방향이 제각각인 수많은 뉴런의 신호가 서로를 지운다. 그래서 EEG에 잡히는 것은 방향을 맞춰 동시에 활동하는 수만에서 수백만 개 피라미드 뉴런 집단의 신호다. 단일 뉴런 하나의 신호는 두피에서 보이지 않는다.

1.3 차원 분석: 단위로 식을 검산하기

식의 양변은 단위가 같아야 한다. 사과 세 개가 사과 세 개와 같을 수는 있어도 사과 세 개가 3초와 같을 수는 없다. 이 단순한 원칙으로 식을 검산하는 방법을 **차원 분석(dimensional analysis)** 이라 한다.

차원 분석은 두 가지에 쏜다.

1. **검산**: 유도한 식의 양변 단위를 비교한다. 다르면 틀린 식이다.
2. **기억 보조**: 식을 반쯤 잊었을 때 단위가 맞도록 짜 맞추면 대개 원래 식이 나온다.

예제 1.2 시간 상수의 단위

7장에서 세포막의 **시간 상수**를 $\tau = RC$ 로 쓴다. R 은 저항(단위 Ω), C 는 정전용량(단위 F)이다. τ 의 단위가 정말 시간인지 확인하라.

풀이 위 표에서 $\Omega = V/A$ 이고 $F = C/V$ 이다. 곱하면

$$\Omega \cdot F = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = \frac{A \cdot s}{A} = s$$

이다. 볼트가 지워지고 암페어가 지워져 초만 남는다. RC 는 시간이다.

예제 1.3 확산 계수로 시간 어렵하기

5장에서 **확산 계수** D 를 배운다. 단위는 m^2/s (또는 mm^2/s)다. 분자가 거리 L 을 확산으로 가는 데 걸리는 시간 t 를 D 와 L 로 어떻게 만들 수 있을까?

풀이 t 는 초, L 은 미터, D 는 m^2/s 다. 초 하나만 남기려면 L^2 을 D 로 나누면 된다. L^2/D 의 단위는 $m^2/(m^2/s) = s$ 다. 그래서 $t \sim L^2/D$ 가 된다. 정확한 식에는 2나 6 같은 숫자가 붙지만(5장), 단위만으로 "확산 시간은 거리의 제곱에 비례한다"는 핵심을 얻었다. 거리가 10배 멀면 시간은 100배 걸린다.

1.4 로그 눈금과 데시벨

왜 로그로 보는가

0.1 nm 이온과 17 cm 뇌를 한 자에 표시하려 한다고 하자. 보통 자는 같은 간격마다 같은 양을 더한다. 이 자에 뇌를 17 cm로 그리면 이온은 눈에 보이지 않을 만큼 작은 점이 된다. **로그 눈금(logarithmic scale)**은 같은 간격마다 같은 **배수**를 곱한다. 한 칸이 10배다. 그러면 0.1 nm에서 1 m까지 열 칸이면 충분하다 (그림 1.2).

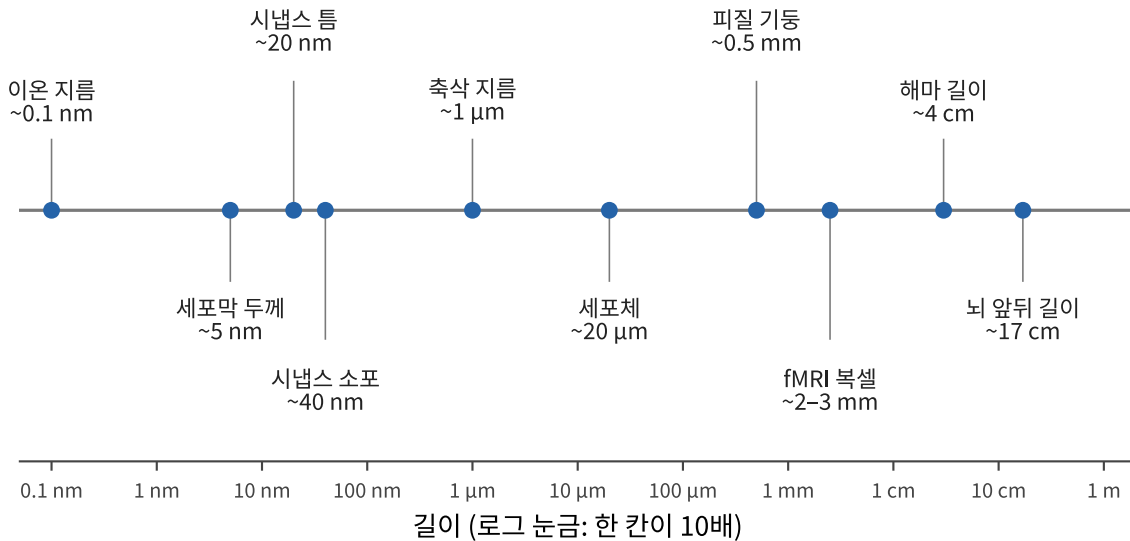


그림 1.2 뇌의 길이 지도. 가로축은 로그 눈금이어서 한 칸마다 10배가 된다. 이온에서 뇌 전체까지 약 9자릿수, 즉 10억 배가 차이 난다. fMRI 복셀 하나(2-3 mm)는 피질 두께와 비슷하며, 그 안에 수십만 개의 뉴런이 들어 있다.

로그는 "10을 몇 번 곱해야 이 수가 되는가"를 묻는다.

$$\log_{10} 1000 = 3, \quad \log_{10} 0.01 = -2, \quad \log_{10} 1 = 0$$

로그 눈금에서는 곱셈이 덧셈이 된다. $\log(a \times b) = \log a + \log b$ 이기 때문이다. 그래서 로그 눈금 위의 같은 거리는 같은 비율을 뜻한다. 1 μ m에서 10 μ m까지의 거리와 1 mm에서 1 cm까지의 거리가 같다.

로그 눈금은 크기가 넓게 퍼진 양을 볼 때 특히 유용하다. EEG의 **파워 스펙트럼(power spectrum)**, 즉 주파수별 신호 세기가 대표적이다. 낮은 주파수일수록 파워가 급격히 커지기 때문에 선형 눈금으로 그리면 높은 주파수 성분이 바닥에 깔려 보이지 않는다(**그림 1.3**).

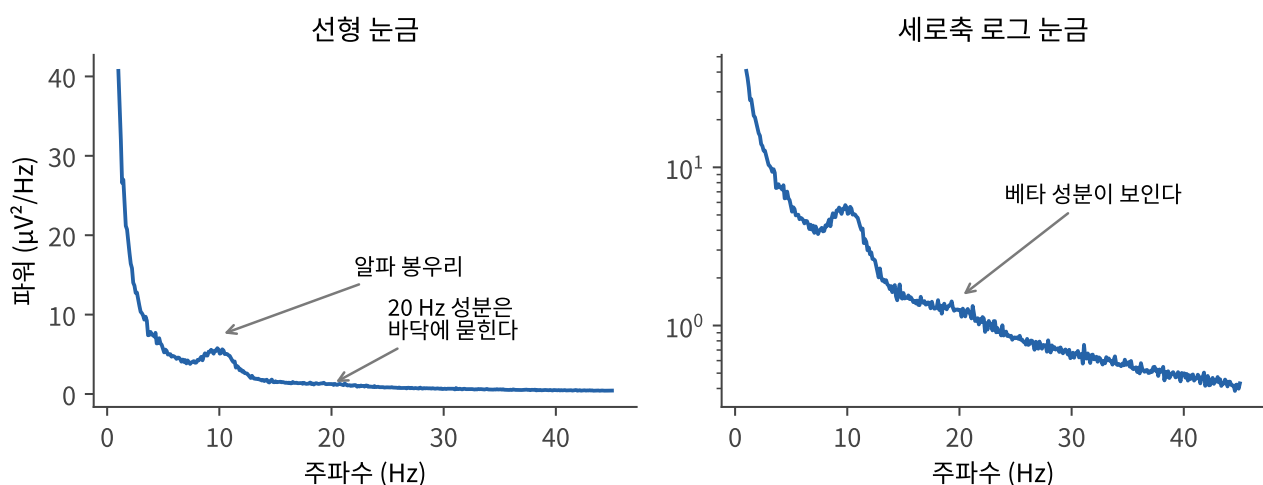


그림 1.3 같은 EEG 파워 스펙트럼을 두 가지 눈금으로 그린 그림. 선형 눈금(왼쪽)에서는 알파 봉우리(약 10 Hz)만 보인다. 세로축을 로그 눈금으로 바꾸면(오른쪽) 20 Hz 부근의 베타 성분과, 주파수가 오를수록 파워가 꾸준히 줄어드는 경향이 함께 드러난다.

데시벨

비율을 로그로 나타내는 단위가 **데시벨(decibel, dB)** 이다. 두 **파워**(에너지 흐름의 세기)의 비를 데시벨로 쓰면 다음과 같다.

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_1}{P_2}$$

파워가 10배면 10 dB, 100배면 20 dB, 같으면 0 dB, 절반이면 약 -3 dB다.

전압처럼 **진폭(amplitude)** 을 비교할 때는 식이 조금 다르다. 4장에서 보겠지만 파워는 진폭의 제곱에 비례한다. 진폭이 10배면 파워는 100배이고, 이것이 20 dB다. 그래서 진폭의 비는 20을 곱한다.

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \frac{A_1}{A_2}$$

두 식이 달라 보이지만 같은 신호에는 같은 dB 값을 준다(그림 1.4). 진폭으로 계산하든 파워로 계산하든 같은 답이 나오도록 숫자 10과 20을 고른 것이다.

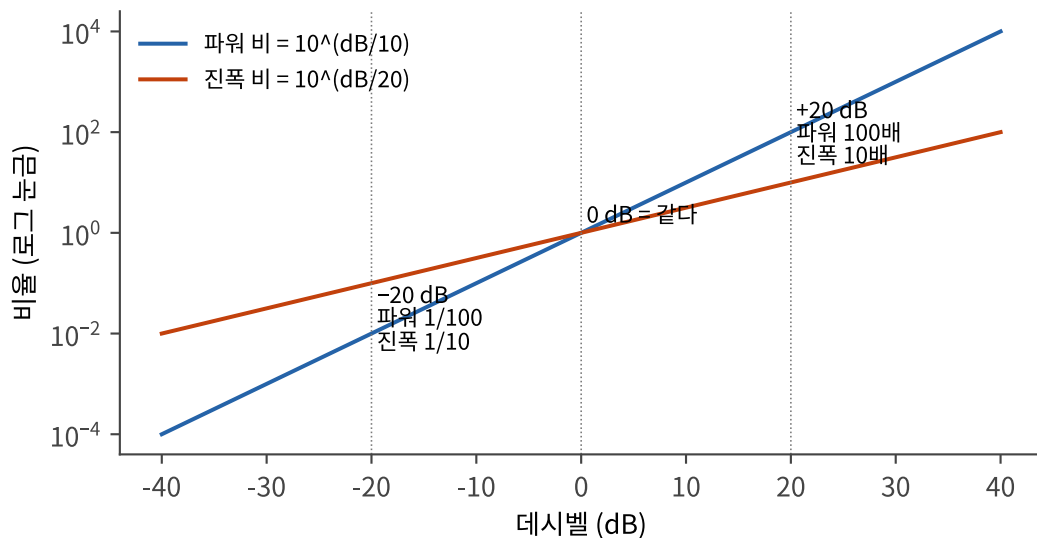


그림 1.4 데시벨과 비율의 관계. +20 dB는 파워로는 100배, 진폭으로는 10배다. 세로축이 로그 눈금이라 두 관계가 모두 직선으로 보인다. 진폭 직선의 기울기가 파워 직선의 절반이다.

예제 1.4 노치 필터와 신호 대 잡음비

(가) EEG 장비의 60 Hz 노치 필터가 전원 잡음을 "-40 dB 감쇠"시킨다고 한다. 잡음 진폭은 몇 분의 1이 되는가? (나) 어떤 측정의 **신호 대 잡음비(SNR, signal-to-noise ratio)** 가 진폭으로 2배다. 몇 dB인가?

풀이 (가) 진폭이므로 $20 \log_{10}(A_1/A_2) = -40$ 이다. $\log_{10}(A_1/A_2) = -2$ 이므로 $A_1/A_2 = 10^{-2}$, 즉 100분의 1이다. 파워로는 1만분의 1이다. (나) $20 \log_{10} 2 \approx 20 \times 0.301 \approx 6$ dB. "진폭 2배는 6 dB, 파워 2배는 3 dB"는 외워 둘 만하다.

흔한 오해: 10 log와 20 log

데시벨 값을 볼 때는 무엇의 비인지 먼저 확인해야 한다. 파워(전력, 에너지, 진폭의 제곱)의 비라면 10을 곱하고, 진폭(전압, 전류, 자기장)의 비라면 20을 곱한다. 섞어 쓰면 결과가 두 배 틀어진다. 필터 사양서에서 "-3 dB 차단 주파수"는 파워가 절반, 진폭이 약 0.71배($1/\sqrt{2}$)로 줄어드는 주파수다.

1.5 뇌의 크기 지도

뇌를 재는 방법들은 서로 다른 길이, 시간, 신호 크기 구간을 본다. 이 절에서는 세 개의 크기 지도를 머릿속에 넣어 둔다. 앞으로 새로운 측정법이 나올 때마다 이 지도 위에 위치를 표시해 보면 된다.

길이

그림 1.2 를 다시 보자. 세포막(5 nm)과 시냅스 틈(20 nm)은 전자현미경으로만 보인다. 세포체(20 μm)는 광학현미경과 이광자 영상(9장)으로 볼 수 있다. MRI의 복셀은 보통 1-3 mm로, 피질 두께(2-4 mm)와 비슷하다.

뇌로 가는 다리: 복셀 하나에는 무엇이 들어 있나

Logothetis(2008)의 어림에 따르면 부피 55 mm^3 의 fMRI 복셀 하나에 뉴런 약 550만 개와 시냅스 수백억 개가 들어 있다. 한 변 2 mm 복셀(8 mm^3)이라도 뉴런 수십만 개, 그리고 그보다 많은 신경교세포와 모세혈관이 섞여 있다. 따라서 복셀 하나의 BOLD 신호는 "한 뉴런의 활동"이 아니라 이 집단 전체가 쓰는 에너지와 혈류 변화를 뭉뚱그린 값이다(생리 1권). 해상도를 높이면 복셀 안의 신호원 수가 줄어 잡음이 커진다. 한 변을 절반으로 줄이면 부피는 $1/2^3 = 1/8$ 이 된다.

시간

시간도 길이만큼 넓게 퍼져 있다(그림 1.5).

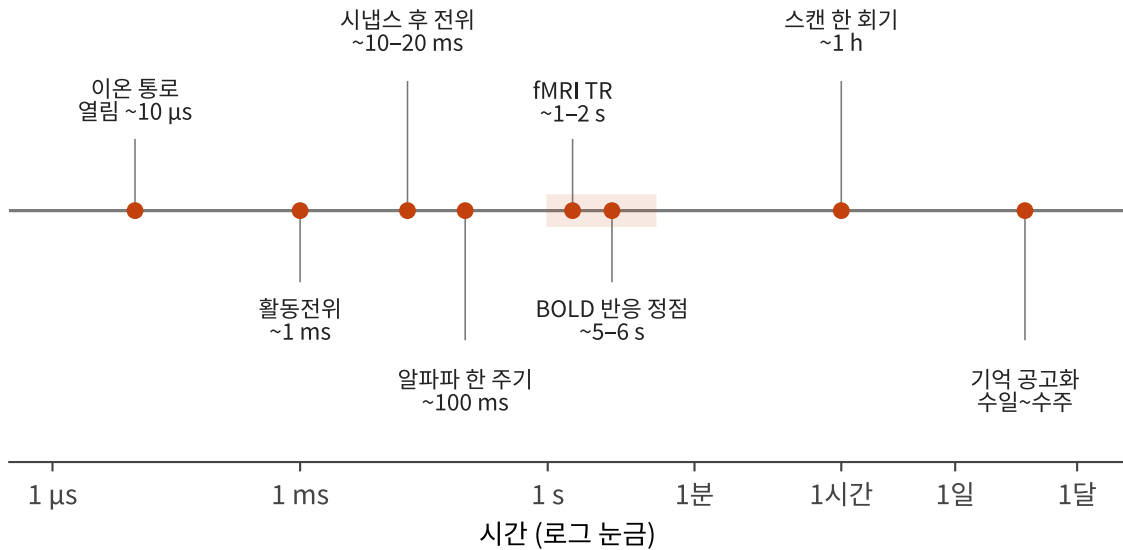


그림 1.5 뇌의 시간 지도. 이온 통로가 열리는 데 걸리는 시간(약 $10 \mu\text{s}$)에서 기억 공고화(수일 이상)까지 11자리수 넘게 퍼져 있다. 열은 때는 fMRI가 표본을 얻는 간격(TR, 1-2 s)부터 BOLD 반응의 정점(5-6 s)까지의 구간이다. 활동전위보다 1000배 이상 느리다.

EEG와 MEG는 1 kHz 안팎으로, 즉 1 ms마다 한 번씩 표본을 얻어 밀리초 단위의 변화를 따라간다. fMRI는 1-2 s마다 뇌 전체 영상을 한 장 얻는다. 더 근본적인 한계는 BOLD 반응 자체가 느리다는 점이다. 신경 활동이 일어나고 혈류 반응이 정점에 이르기까지 5-6 s가 걸린다. "EEG는 시간 해상도가 좋고 fMRI는 공간 해상도가 좋다"는 말을 이 두 지도로 숫자로 바꿔 말할 수 있다.

자기장

자기장 지도는 범위가 훨씬 극단적이다(그림 1.6).

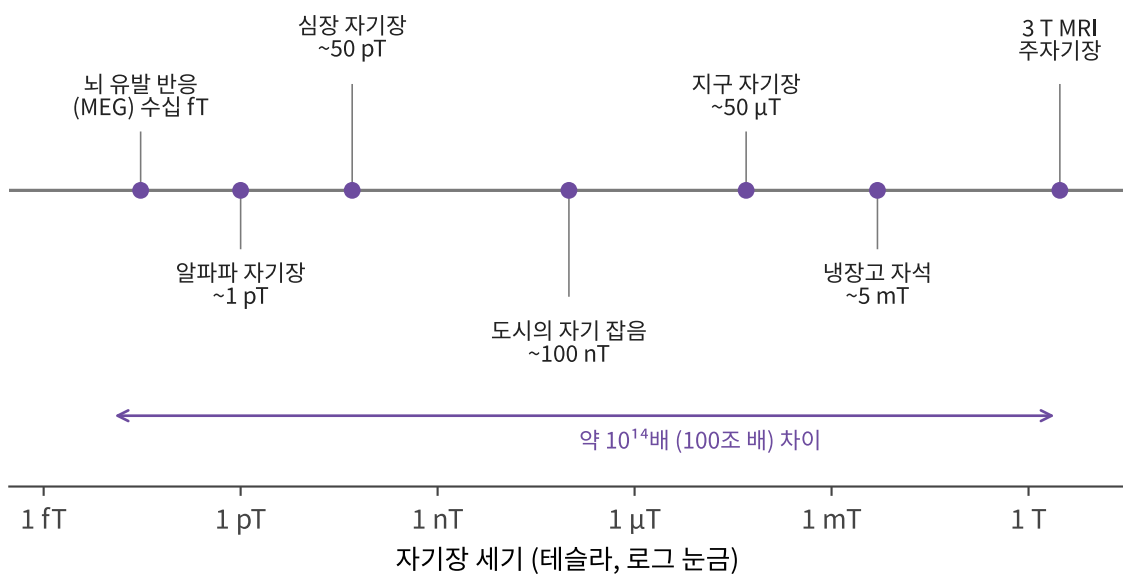


그림 1.6 자기장 크기 지도. MEG가 재는 뇌 자기장(수십 fT)과 MRI의 주자기장(3 T)은 약 10^{14} 배 차이가 난다. 뇌 자기장은 지구 자기장보다 약 10억 배, 도시의 자기 잡음보다도 100만 배 이상 작다. MEG를 자기 차폐실에서 측정하는 이유다.

같은 "자기"라도 MEG와 MRI는 하는 일이 정반대다. MEG는 뇌가 **만드는** 아주 약한 자기장을 **듣는다**. MRI는 아주 강한 자기장을 뇌에 **걸어** 수소 원자핵의 반응을 본다. 8장에서 둘의 물리를 각각 살펴본다.

뇌로 가는 다리: 측정법을 크기 지도에 놓기

방법	보는 양	공간 규모	시간 규모
패치 클램프	막전류 (pA-nA)	세포 하나 (~20 μm)	10 μs 이하
EEG	두피 전위 (10-100 μV)	수 cm	~1 ms
MEG	뇌 밖 자기장 (10-1000 fT)	수 mm-cm	~1 ms
fMRI (BOLD)	혈중 탈산소헤모글로빈 변화	1-3 mm	수 초
PET (FDG)	포도당 섭취	4-5 mm	수십 분 평균
DTI	물 분자 확산	1-2 mm (보는 것은 μm 규모의 구조)	수십 ms의 확산

마지막 줄이 흥미롭다. DTI의 복셀은 mm 크기지만, 신호는 물 분자가 수십 ms 동안 μm 거리를 움직이는 방식에서 나온다. 그래서 복셀보다 1000배 작은 축삭 구조에 민감하다(5장).

1.6 유효숫자, 근사, 어림셈

유효숫자

"뇌는 1.4 kg이다"와 "뇌는 1.400 kg이다"는 다른 말이다. 앞의 것은 1.35에서 1.45 kg 사이 어딘가라는 뜻이고, 뒤의 것은 그램 단위까지 잴다는 뜻이다. 의미 있는 자릿수를 **유효숫자(significant figures)** 라 한다. 계산 결과는 입력 중 가장 덜 정확한 것보다 더 정확할 수 없다. 1.4 kg을 3으로 나눈 결과를 0.466666... kg이라고 쓰면 안 되고, 약 0.47 kg이라고 써야 한다.

어림셈

물리학자는 정확한 계산에 앞서 자릿수부터 어렵한다. 이것을 **어림셈(order-of-magnitude estimate)** 또는 **페르미 추정**이라 한다. 원리는 단순하다. 숫자를 가장 가까운 1, 2, 5, 10 정도로 반올림하고, 지수만 신경 써서 곱한다. 오차가 2-3배 나더라도 자릿수가 맞으면 판단에는 충분하다.

예제 1.5 뉴런 하나는 전력을 얼마나 쓸까

사람 뇌는 약 20 W를 쓴다. 뉴런은 약 860억 개다. 뉴런 하나당 전력은 대략 얼마인가? (신경교세포가 쓰는 몫은 무시하고 어렵한다.)

풀이

$$\frac{20 \text{ W}}{8.6 \times 10^{10}} \approx \frac{2 \times 10^1}{9 \times 10^{10}} \approx 0.2 \times 10^{-9} \text{ W} = 0.2 \text{ nW}$$

뉴런 하나는 약 0.2 nW를 쓴다. 비교하자면 20 W는 희미한 전구 하나의 전력이다. 그런데 뇌는 몸무게의 약 2%에 불과하면서 몸 전체 안정 대사의 약 20%를 쓴다. 이 에너지의 큰 몫이 이온 농도 기울기를 유지하는 데 들어간다(3장, 생리 1권).

뇌로 가는 다리: 어림셈으로 논문 읽기

어림셈은 논문 결과의 타당성을 빠르게 점검하는 도구다. 어떤 논문이 "자극 후 0.5 s에 해당 영역의 BOLD 신호가 정점에 이르렀다"고 보고한다고 하자. 시간 지도를 떠올리면 의심스럽다. BOLD 반응은 대개 5-6 s에 정점에 이르기 때문이다. 이런 결과가 나왔다면 분석 단계에서 시간 축을 잘못 맞췄거나, 움직임 같은 인공물을 신호로 오인했을 가능성을 먼저 확인해야 한다.

핵심 정리

핵심 정리

- 물리량은 숫자 $\times$ 단위다. 단위도 곱하고 나누며 계산한다.
- SI 기본 단위는 m, kg, s, A, K, mol(그리고 cd)이다. N, J, W, V, Ω , F, T 같은 단위는 모두 이들의 조합이다.
- 접두어는 1000배 간격이다(f, p, n, μ , m, k, M, G). 단위가 작아지면 숫자는 커진다.
- 식의 양변은 단위가 같아야 한다. 차원 분석으로 검산하고, 잊은 식을 되살릴 수 있다.
- 로그 눈금에서는 같은 간격이 같은 배수다. 데시벨은 파워 비에는 $10 \log$, 진폭 비에는 $20 \log$ 를 쓴다.
- 뇌는 길이로 약 9자릿수, 시간으로 11자릿수 넘게 걸쳐 있다. 측정법마다 그중 일부만 본다.
- 어림셈은 자릿수만 맞추는 계산이다. 결과가 그럴듯한지 판단하는 데 쓴다.

확인 문제

확인 문제

1. 3 T MRI의 주자기장은 지구 자기장($50 \mu\text{T}$)의 몇 배인가?
2. 패치 클램프로 잰 단일 이온 통로 전류가 2 pA다. 이것을 A와 nA로 나타내라.
3. 전압 V , 전류 I , 저항 R 사이의 식을 " $V = I/R$ "로 잘못 기억했다. 단위를 이용해 틀렸음을 보여라. ($\Omega = \text{V/A}$)
4. 증폭기의 이득(gain)이 진폭으로 1000배다. 몇 dB인가?
5. 확산 시간이 거리의 제곱에 비례한다(예제 1.3). 신경전달물질이 20 nm 시냅스 틈을 건너는 데 약 $1 \mu\text{s}$ 가 걸린다면, 같은 물질이 2 mm를 확산으로 가는 데는 대략 얼마나 걸리는가?
6. 한 번 3 mm 복셀을 한 번 1 mm로 줄이면 복셀 부피는 몇 분의 1이 되는가? 복셀 안의 뉴런 수는 어떻게 되는가?
7. 어떤 EEG 실험에서 신호 대 잡음비가 파워로 0 dB였다. 이것은 무슨 뜻인가?

확인 문제 풀이

확인 문제 풀이

1. $3 \text{ T} / (50 \times 10^{-6} \text{ T}) = 6 \times 10^4$. 약 6만 배다.
2. $2 \text{ pA} = 2 \times 10^{-12} \text{ A} = 0.002 \text{ nA}$.
3. I/R 의 단위는 $\text{A}/(\text{V/A}) = \text{A}^2/\text{V}$ 로, 볼트가 아니다. 양변의 단위가 맞으려면 $V = IR$ 이어야 한다($\text{A} \cdot \text{V/A} = \text{V}$).
4. $20 \log_{10} 1000 = 20 \times 3 = 60 \text{ dB}$.
5. 거리 비는 $2 \text{ mm} / 20 \text{ nm} = 2 \times 10^{-3} / (2 \times 10^{-8}) = 10^5$. 시간은 그 제곱인 10^{10} 배다. $10^{10} \times 1 \mu\text{s} = 10^4 \text{ s}$, 약 3시간이다. 시냅스 틈 안에서 확산은 순식간이지만 mm 거리에서는 몹시 느리다. 뇌가 먼 거리에는 확산 대신 활동전위와 혈류를 쓰는 이유다.
6. 부피는 $(1/3)^3 = 1/27$ 이 된다. 뉴런 밀도가 같다면 뉴런 수도 약 27분의 1로 줄어든다. 신호원이 줄어 신호 대 잡음비가 떨어진다.
7. 신호와 잡음의 파워가 같다는 뜻이다. 한 번의 시행만으로는 신호를 잡음과 구별하기 어렵다. EEG 유발 전위 연구에서 수십에서 수백 번의 시행을 평균하는 이유다. 평균할수록 무작위 잡음은 줄고 신호는 남는다.

다음 장으로

이 장에서는 양을 재고 크기를 비교하는 언어를 익혔다. 2장에서는 이 언어로 운동을 기술한다. 위치, 속도, 가속도, 그리고 그것을 바꾸는 힘을 다룬다. fMRI의 머리 움직임 보정에 쓰는 "평행이동 셋, 회전 셋"이 무엇인지, 그리고 세포 크기의 세계에서는 관성이 거의 의미가 없다는 놀라운 사실을 보게 된다.